உங்களுக்குத் தெரியுமா?

CNC இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பு எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்களே (Numerical Controlled Machines) பயன்பாட்டில் இருந்தன. இந்த எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம் 1940 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் உள்ள மசாசூசெட்ஸ் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் பணி புரிந்த ஜான் டி.பார்சன்ஸ் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இவ்வியந்திரம் கணினி (computer) மூலம் இயங்கினால் CNC இயந்திரம் என அழைக்கப்படுகிறது.

9.1 அறிமுகம்

தொழிற்சாலைகளில் தயாரிப்பு பணி என்பது மூலப்பொருட்களில் இருந்து நமக்கு தேவையான பாகங்களை உருவாக்குவதாகும். இந்த பணி பல்வேறு மூலப்பொருட்கள், வெட்டுளிகள், மற்றும் இயந்திர கருவிகளின் உதவியுடன் மனிதனால் செய்து முடிக்கப்படுகிறது. இயந்திரப் பணி மூலம் தயாரிப்பு வேலையைச் செய்து முடிப்பதற்கு குறிப்பிட்ட சில தகவல்களும், சக்தியும் தேவைப்படுகிறது. காலப்போக்கில் இப்பணியில் பல்வேறு முறைகளும், வெவ்வேறு தொழில் நுட்பங்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தயாரிப்பு பணியில் நவீன யுக்திகள் கையாளப்படுகையில் அதில் மனிதனின் பங்களிப்பு மிகவும் குறைந்து அப்பணிக்குத் தேவையான சக்தியையும், விவரங்களையும் இயந்திரங்களே தரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இயந்திரங்களை மனிதன் கட்டுப்படுத்திய காலம் மாறி, தற்போது அவற்றிற்கு தேவையான கட்டுப்பாடுகளை, வெவ்வேறு ஆணை நிரல்கள் (Programme) மூலம் தரப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே குறைந்த பொருட் செலவில், அதிக நுணுக்கத்துடன் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் நிலை உருவாகியுள்ளது.



சி.என்.சி கடைசல் இயந்திரம்

9.2 எண்ணுரு கட்டுப்பாடு (Numerical Control)

என்.சி. அமைப்பில் குறிப்பிட்ட குறியீடுகளைக் கொண்ட செயல் கட்டளைகள் தயாரிப்பு பணிக்காக மனிதனின் பங்களிப்பு தேவைப்படுகிறது. பகுதி நிரல் எனப்படும் (Part Programme) இச்செயல் திட்டங்கள் சில குறிப்பிட்ட அட்டைகளிலும் நாடாக்களிலும் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய உள்ளீட்டு ஊடகங்களிலிருந்து கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டு, இயந்திரக் கருவிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் பணிகளைச் செய்து முடிக்கின்றன.

பல்வேறு எண்ணுரு தரவுகளைக் கொண்ட பதிவு செய்யப்பட்ட தகவல்கள் மற்றும் கட்டளைகளைக் கொண்டு ஓர் இயந்திரக் கருவியின் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதே "எண்ணுரு கட்டுப்பாடு" ஆகும்.

9.3 கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாடு

ஒரு அடிப்படை எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்தின் செயல்பாடுகள் கணினி மூலம் நிர்வகிக்கப்படுமானால், அது 'கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரம்' எனப்படும். இதில் உள்ள கணினி ஆணை நிரல்கள், இயந்திரங்களின் பணிகளை செயல்படுத்த பயன்படுகின்றன.

XII BME_Tamil version CHAPTER 09.indd 176 1/7/2020 4:13:54 PM